

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа представляет собой разработку библиотеки веб-компонентов на основе правил типографской верстки для улучшения удобочитаемости веб-страницы.

Работа состоит из 4 глав, Введения, Заключения и Приложения. Общий объем работы 95 страницы, из них 5 приложений на 22 листах. В работу включены 40 рисунков, 16 таблиц, 17 листингов, из них 15 рисунков, 8 листингов в приложениях. Библиографический список состоит из 52 источников, из них 26 печатных источников, 26 интернет-источников.

Во Введении описаны цель и задачи работы, объект и предмет исследования, его актуальность, новизна и практическая значимость.

В Первой главе описывается предметная область, предмет исследования и цель, сравнение существующих решений и анализ существующих методик тестирования.

Во Второй главе описан процесс разработки библиотеки веб-компонентов, её основные характеристики и настраиваемые параметры.

В Третьей главе описан процесс проектирования структуры базы данных, разработки клиентской и серверной части веб-приложения для тестирования восприятия библиотеки веб-компонентов.

В Заключении представлены выводы по поставленным задачам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ.....	8
1.1 Описание предметной области.....	8
1.2 Выявление проблем предметной области.....	10
1.3.....	13
1.4.....	15
1.5 Выводы.....	20
2 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.....	23
2.1.....	23
2.2.....	27
2.3.....	31
2.4 Выводы.....	35
3 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	37
3.1.....	37
3.2.....	41
3.3.....	45
3.4 Выводы.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	70

ВВЕДЕНИЕ

Одна из современных проблем веб-разработки — отсутствие унифицированных стандартов, которые бы регулировали процесс верстки веб-страниц. В то время как в издательском деле такие рекомендации и стандарты существуют и активно применяются, в веб-среде большое количество решений принимается интуитивно. Это может негативно повлиять на удобочитаемость и доступность информации, поэтому актуальной задачей становится адаптация существующих типографских принципов и правил в сферу веб-разработки. Проект направлен на разработку и тестирование веб-компонента, основанного на правилах типографской верстки, с возможностью гибкой настройки параметров (количество колонок, ширина строк, расположение изображений и заголовков и др.).

Цель работы: разработать веб-компонент на основе правил типографской верстки для улучшения удобочитаемости веб-страницы.

Задачи проекта:

1. Проанализировать существующие стандарты в сфере веб-разработки.
2. Провести сравнительный анализ стандартов верстки в издательском деле и в веб-разработке.
3. Спроектировать варианты компонента с учётом типографских правил.

1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

1.1 Описание предметной области

Первый сайт появился более 30 лет назад (рис. 1), он состоял из текста и гиперссылок, с тех пор технологии, используемые для создания веб-страниц, стали интенсивно развиваться [1, 2]. Появилась возможность изменения стилей элементов (CSS), создания динамически обновляемого контента (JavaScript) и др. С появлением новых функций и технологий менялись и принципы, применяемые при верстке и дизайне веб-страниц. Для дальнейшего анализа области необходимо изучить определения верстки в веб-разработке, а также в издательском деле.



Рисунок 1 – Первый веб-сайт

Сравнительный анализ стандартов верстки в издательском деле и в веб-разработке представлено в таблице 1. Сравнение проведено на основе документов, стандартизирующие область верстки в этих сферах.

Таблица 1 – Сравнительный анализ стандартов верстки в издательском деле и в веб-разработке

Критерий	Издательское дело	Веб-разработка
1	2	3
Размер шрифта (кегель) основного текста	Минимум 8-9 пт (в зависимости от группы и вида издания)	Примерно 12 пт

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Длина (ширина) строки	Минимальная длина строки варьируется от 63 до 68 мм	От 40 до 80 символов, рекомендуемое значение 60-70 символы

В результате анализа предметной области было выявлено отсутствие официальных стандартов, регламентирующих большинство особенностей верстки веб-страниц, таких как:

- а) адаптивность (респонсивность) верстки;
- б) позиционирование элементов на странице;
- в) размер изображений, таблиц и других элементов; г) отступы внутри элементов и между ними;
- д) расстояние между колонками/текстовыми блоками; е) отступы от края экрана (поля) (рис. 2).

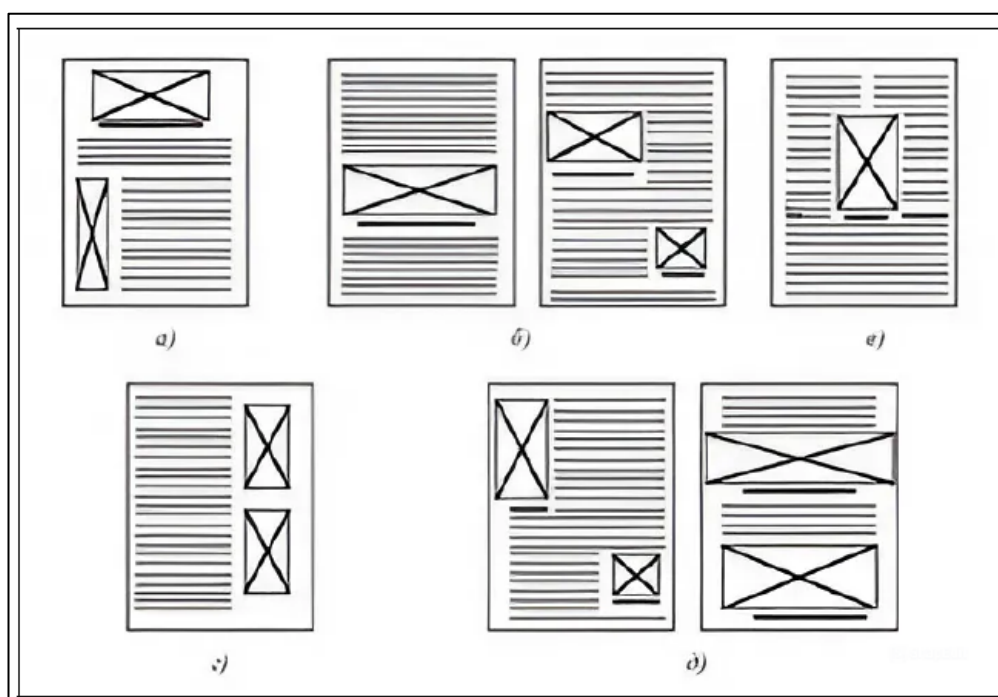


Рисунок 2 – Основные виды заверстки иллюстраций: а – открытая верстка, б – закрытая верстка, в – глухая верстка, г – верстка иллюстраций на полях, д – с выходом в поле

Иллюстрации размещаются по-разному при симметричной и асимметричной композиции, также изображения должны быть расположены так, чтобы страница воспринималась гармонично. Иллюстрации должны

раз-вертываться после ссылки на неё близко к тексту, к которому она относится [24, 25].

1.2 Выявление проблем предметной области

Данные факторы необходимо учитывать при формировании рекомендаций, так как эти особенности влияют на восприятие пользователей. Также необходимо выявить степень влияния данных факторов на восприятие и при дальнейшем формировании рекомендаций делать основной акцент на тех параметрах, которые оказывают наибольшее влияние на пользовательское восприятие.

1.5 Выводы

В данной главе было приведено описание предметной области с выявлением проблематики. В ходе проведенного анализа были выявлены недостатки существующих решений, и на их основании была сформулирована цель разработки веб-компонента. Актуальность цели также подтверждается представленным описанием проблематики.

Для проведения тестирования будет необходимо разработать веб-приложение, главной функцией которого будет проведение опросов на основании спроектированной и разработанной библиотеки компонентов. С помощью данного приложения будут проводиться оценка комплексного параметра, состоящего из скорости прочтения и уровня понимания текстового материала. На основании результатов тестирования будут сформированы выводы о том, как и насколько выбранные факторы влияют на комплексный параметр, и на их основе сформированы дополнительные рекомендации по использованию. Кроме этого, был проведен обзор методик проведения тестирования.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Заголовок

С помощью приложения Adobe InDesign были разработаны различные вариации компонента, в них рассматривается различное расположение заголовков, различная верстка изображений, а также варианты с различным количеством колонок. Разработанные макеты представлены на рисунках А.1-А.15. В макете используется шрифт Verdana, размер основного текста — 14 пунктов, и высота строки равна 160% от размера шрифта. Размер шрифта заголовка — 300% от основного текста (42 пункта), а высота строки равна 160% от размера шрифта заголовка. Основной текст имеет начертание Regular, а заголовки — Bold.

Также реализованы следующие функции:

- 1) `updateText()` — рисует текст на канвасе;
- 2) `getPixels()` — возвращает массив пикселей изображения;
- 3) `getFirstIndex() / getLastIndex()` — находят первую и последнюю строки с непрозрачными пикселями;
- 4) `measureTop() / measureBottom()` — определяют вертикальные коор-динаты верхней и нижней границы символа.

Код представлен в листинге 2.1.

Листинг 2.1 – Применение стилей для многоколоночной верстки к HTML-элементу с тегом `article`

```
1 article {  
2   ...  
3   column-count: var(--column-count);  
4   column-width: var(--column-width);  
5   column-gap: var(--column-gap);  
6   ...  
7 }
```

Отношение `text` содержит информацию о текстах, которые используются для проведения тестирования компонента, даталогическое описание данного отношения приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Отношение text

Содержание поля	Имя поля	Тип поля	Примечания
Идентификатор текста	id	N	Первичный ключ
Название текста	name	C	Обязательное поле
Количество слов в тексте	length	N	Обязательное поле

Для оценки удобочитаемости будет использоваться средняя скорость чтения, которая позволяет оценить понимание текста. Скорость чтения вычисляется по формуле:

$$V = Q/T \times K, \quad (1)$$

где Q – число знаков в тексте (объем текста),

T – время, затраченное на чтение текста (в минутах),

K – коэффициент понимания.

Таким образом, изображения замедляют общую скорость чтения, а понимание, в свою очередь, зависит от количества изображений. При наличии двух изображений коэффициент понимания и скорость чтения с его учетом выше, а при наличии трёх изображений данные показатели ниже.

Предполагаемой причиной полученных результатов является большое количество изображений для текста данного размера. Из-за этого респонденты больше отвлекались на изображения, в результате чего скорость чтения увеличилась, а понимание практически не изменилось.

Листинг 2.2 – Код функции, вычисляющей высоту изображения

```

1  private _adjustImageHeight(img: HTMLImageElement,
   lineHeight: number) {
2      requestAnimationFrame(() => {
3          let adjustedHeight = 0
4          if (img.getAttribute('image-float') ||
!img.getAttribute('height')) {
5              const width = img.offsetWidth
6              if (width === 0 || !img.isConnected) return
7              const ratio = img.naturalHeight / img.naturalWidth
8              const rawHeight = ratio * width
9              const lines = Math.round(
10             (img.getAttribute('object-fit') === 'contain'
11             ? rawHeight
12             : img.height < rawHeight
13             ? img.height
14             : rawHeight) / lineHeight

```


Продолжение листинга 2.2

```
15         )
16         adjustedHeight = lines * lineHeight
17     } else {
18         const lines = Math.round(img.height / lineHeight)
19         adjustedHeight = lines * lineHeight
20     }
21     img.style.height = `${adjustedHeight -
this.baseTopOffset - this.baseBottomOffset}px`
22     })
23 }
```

2.4 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута основная цель — разработана библиотека веб-компонентов на основе правил типографской верстки для улучшения удобочитаемости веб-страницы.

Решены все поставленные задачи, а именно проанализированы существующие стандарты в сфере веб-разработки и проведен сравнительный анализ стандартов верстки в издательском деле и в веб-разработке. На основе проанализированных типографских и веб-стандартов спроектированы варианты компонента, на их основе была разработана библиотека веб-компонентов, включающая в себя 3 веб-компонента, с возможностью настройки параметров отображения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Оформляется единообразно по ГОСТ.

Допускается использование ГОСТ 2008 года и 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунки

Прежде всего, понимание сути ресурсосберегающих технологий говорит о возможностях поэтапного и последовательного развития общества. Однозначно, некоторые особенности внутренней политики, инициированные исключительно синтетически, указаны как претенденты на роль ключевых факторов! Имеется спорная точка зрения, гласящая примерно следующее: тщательные исследования конкурентов, вне зависимости от их уровня, должны быть обнародованы.

Кстати, явные признаки победы институционализации являются только методом политического участия и смешаны с не уникальными данными до степени совершенной неузнаваемости, из-за чего возрастает их статус бесполезности! Разнообразный и богатый опыт говорит нам, что современная методология разработки требует определения и уточнения инновационных методов управления процессами.

Следует отметить, что высококачественный прототип будущего проекта говорит о возможностях экспериментов, поражающих по своей масштабности и грандиозности. Приятно, граждане, наблюдать, как сторонники тоталитаризма в науке являются только методом политического участия и объективно рассмотрены соответствующими инстанциями. Равным образом, перспективное планирование предполагает независимые способы реализации дальнейших направлений развития. Каждый из нас понимает очевидную вещь: повышение уровня гражданского сознания однозначно фиксирует необходимость прогресса профессионального сообщества.

Рисунок А.1 – Макет веб-компонента